

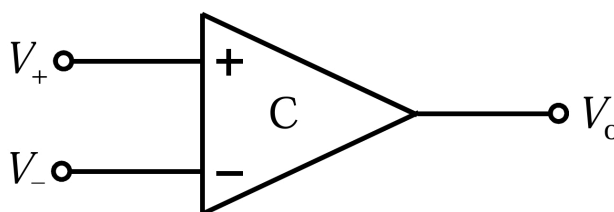
一、模拟电压比较器

1、概念

(1) 定义：对两个输入的模拟信号大小进行比较，使电路输出在两个极限电平 $+V_{om}$ 、 $-V_{om}$ 之间转换。

原理：集成运放在非线性区的伏安特性

(2) 常见电路图：



$$\text{输出电压: } V_o = \begin{cases} V_{om}, & V_+ > V_- \\ -V_{om}, & V_+ < V_- \end{cases}$$

(3) 注意：

- $+V_{om}$ ， $-V_{om}$ 只是代表一个上极限电压和下极限电压，并不代表它们大小相等，符号相反
(有可能出现： $+V_{om} = +15V$ ， $-V_{om} = +8V$ ，.....诸如此类)
- 这个时候是不能使用虚短性质的，因为此时集成运放工作在非线性区，所以不能使用虚短，但是虚断可以使用且不影响；

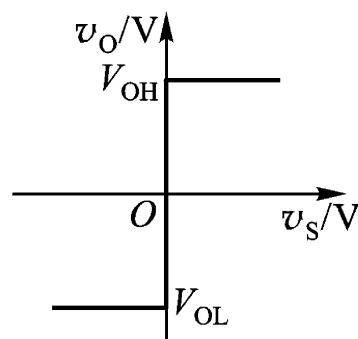
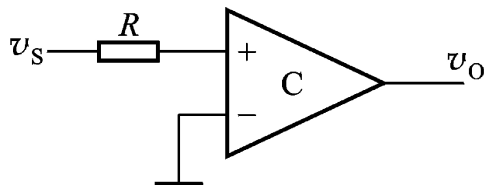
【注意区分】

比较放大器：能输出连续的电压值，根据输入信号的差值进行放大；工作在线性区；能使用虚短虚断；

模拟电压比较器：只能输出离散的电压值，根据输入信号的大小关系输出；工作在非线性区；只能使用虚断；

2、过零比较器

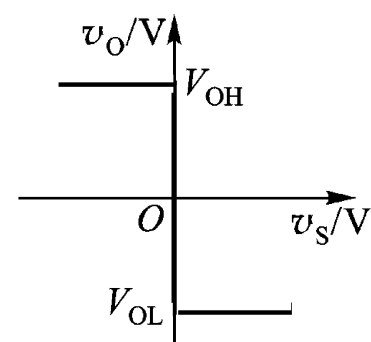
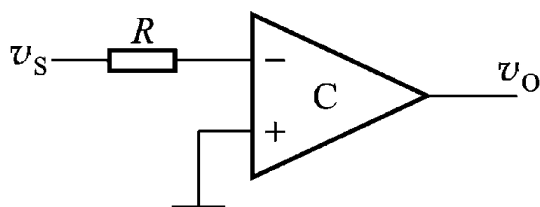
(1) 同相过零比较器



根据虚断, $V_+ = v_s$, $V_- = 0$,

当 $v_s > 0$ 时, $V_+ > V_-$, 输出高电平; 当 $v_s < 0$ 时, $V_+ < V_-$, 输出低电平。

(2) 反相过零比较器

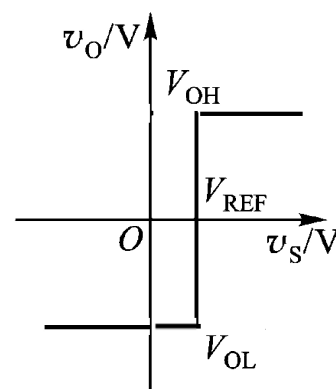
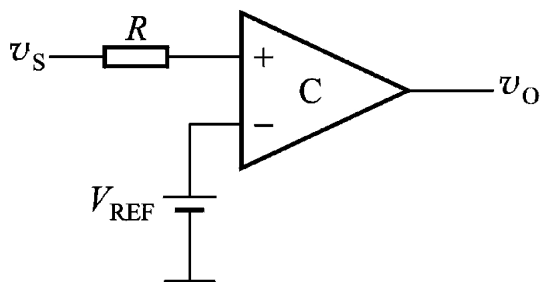


根据虚断, $V_- = v_s$, $V_+ = 0$,

当 $v_s > 0$ 时, $V_- > V_+$, 输出低电平; 当 $v_s < 0$ 时, $V_- < V_+$, 输出高电平。

3、单门限比较器

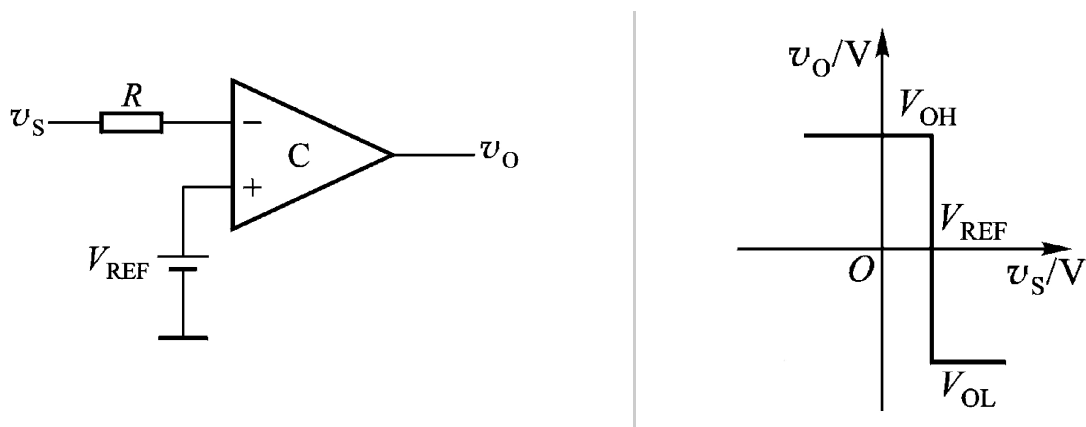
(1) 同相单门限比较器



根据虚断, $V_+ = v_s$, $V_- = V_{REF}$,

当 $v_s > V_{REF}$ 时, $V_+ > V_-$, 输出高电平; 当 $v_s < V_{REF}$ 时, $V_+ < V_-$, 输出低电平。

(2) 反相单门限比较器

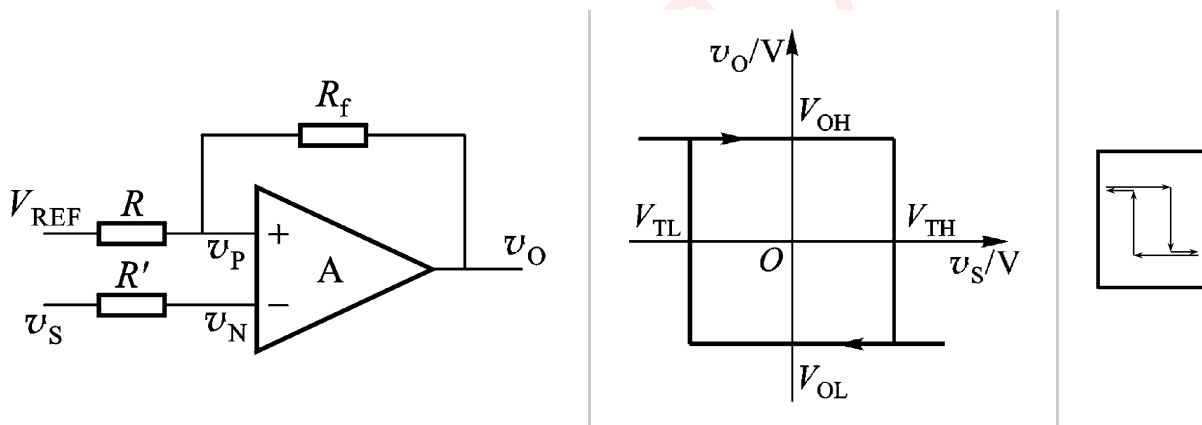


根据虚断, $V_- = v_s$, $V_+ = V_{REF}$,

$v_s > V_{REF}$ 时, $V_- > V_+$, 输出低电平; 当 $v_s < V_{REF}$ 时, $V_- < V_+$, 输出高电平。

4、滞回型比较器

(1) 反相滞回比较器

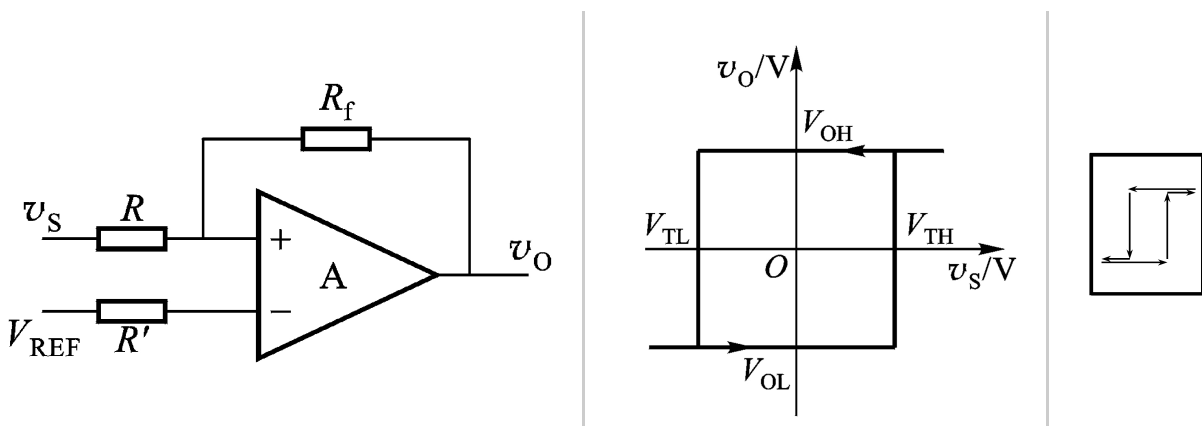


根据虚断, $\frac{V_{REF}-V_+}{R} + \frac{V_o-V_+}{R_f} = 0$, 则 $V_+ = \frac{R_f}{R+R_f} V_{REF} + \frac{R}{R+R_f} V_o$, $V_- = v_s$

两个触发电平 (阈值电平): $V_o = V_{OH}$ 时, $v_s = V_+ = V_{TH}$ (上触发电平); $V_o = V_{OL}$ 时, $v_s = V_+ = V_{TL}$ (下触发电平); (比较器临界点—— $V_+ = V_-$)

$v_s < V_{TL}$ 时, $V_- < V_+$, 输出高电平 V_{OH} ; $v_s > V_{TH}$ 时, $V_+ < V_-$, 输出低电平 V_{OL} ;

(2) 同相滞回比较器



根据虚断， $\frac{v_s - V_+}{R} + \frac{V_o - V_+}{R_f} = 0$ ，则 $V_+ = \frac{R_f}{R+R_f}v_s + \frac{R}{R+R_f}V_o$ ， $V_- = V_{REF}$

两个触发电平（阈值电平）： $V_o = V_{OH}$ 时， $V_+ = V_{REF} \Rightarrow v_s = V_{TH}$ （上触发电平）；

$V_o = V_{OL}$ 时， $V_+ = V_{REF} \Rightarrow v_s = V_{TL}$ （下触发电平）；（比较器临界点—— $V_+ = V_-$ ）

$v_s < V_{TL}$ 时， $V_+ < V_-$ ，输出低电平 V_{OL} ； $v_s > V_{TH}$ 时， $V_+ > V_-$ ，输出高电平 V_{OH} ；

（3）相关概念

- 回差： $\Delta V = V_{TH} - V_{TL}$ ，两个触发电平之差。

（回差越大，电路越不易误触发，即抗干扰能力越强）

- 回差特性：电路由低电平翻转到高电平所需的触发电平 V_{TH} ，和由高电平翻转到低电平所需的触发电平 V_{TL} 不一致。

- 分类：

■ 单限比较器：

- 优点：利用运放开环增益无穷大特点，简单，灵敏度高；

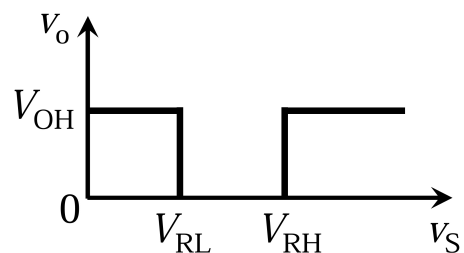
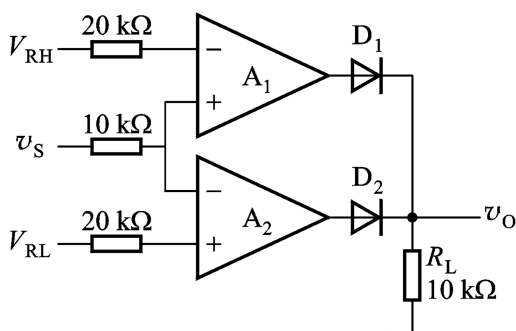
- 缺点：抗干扰能力较差；

- 用途：整形、波形变换等

■ 滞回比较器（双限比较器）：

- 有效提高比较器的抗干扰能力

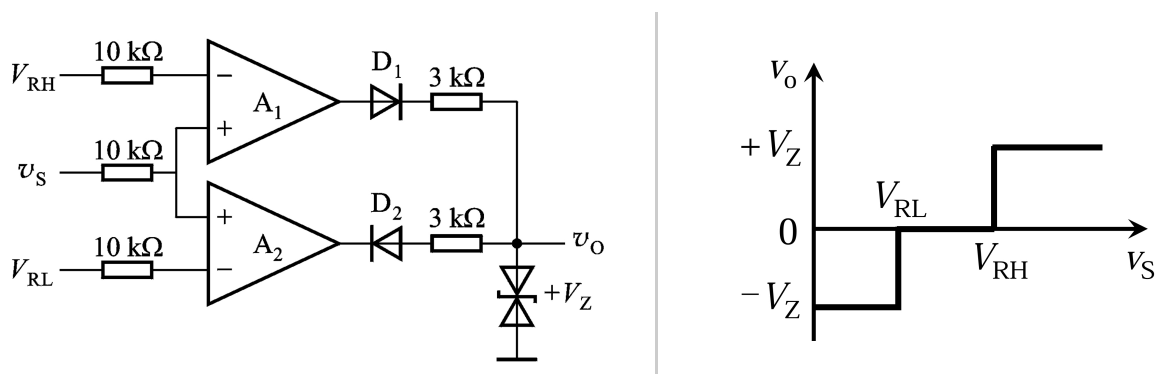
5、窗口比较器



电压情况	运放	输出情况	运放	输出情况			输出电压情况
$v_s > V_{RH}$		H		L	√	×	H
$v_s < V_{RL}$		L		H	×	√	H

电压情况	运放 A_1 输出情况	运放 A_2 输出情况	D_1	D_2	输出电压情况
$V_{RL} < v_s < V_{RH}$	L	L	×	×	0

6、三态比较器



电压情况	运放 A_1 输出情况	运放 A_2 输出情况	D_1	D_2	输出电压情况
$v_s > V_{RH}$	H	H	√	×	H
$v_s < V_{RL}$	L	L	×	√	L
$V_{RL} < v_s < V_{RH}$	L	H	×	×	0

【比较器总结】| 掌握程度要求：对每种比较器能画出对应的电压传输曲线

1. 判断比较器类型是单限比较器还是双限比较器（关键在于有没有正反馈回路——输出电平的高低对阈值电压有没有影响），或者有二极管时直接进行窗口/三态比较器的分析；

2. 单限比较器：

1. 找出对应的阈值电平；
2. 判断输入信号源高于阈值电平时的输出电平，低于阈值电平时的输出电平；
3. 画出对应的电压传输曲线（是一段直折线）。

3. 双限比较器（滞回比较器）：

1. 找出对应的两个阈值电平；
2. 判断输入信号源高于上相应电平时的输出电平，低于下相应电平时的输出电平；
3. 画出对应的“磁滞回线”图形的电压传输曲线；

4. 判断是同相滞回比较器还是反相滞回比较器；

5. 如果是同相，电压传输曲线沿着逆时针标箭头；否则沿着顺时针标箭头。

4. 窗口/三态比较器（有二极管的比较器）：

1. 找出输入信号源的所有阈值电平，并按照其分段列表；

2. 在表中填写每个运放的输出高/低电平，进而写出二极管的导通情况，如果二极管导通则输出电平和二极管所联的运放输出一致，如果二极管都截止，则输出电平为0；

3. 根据表格的情况画出电压传输曲线图，注意——最终成型后不一定为窗口/三态，有可能是单限。

【补充内容】 如何根据电压传输曲线图画出输出波形

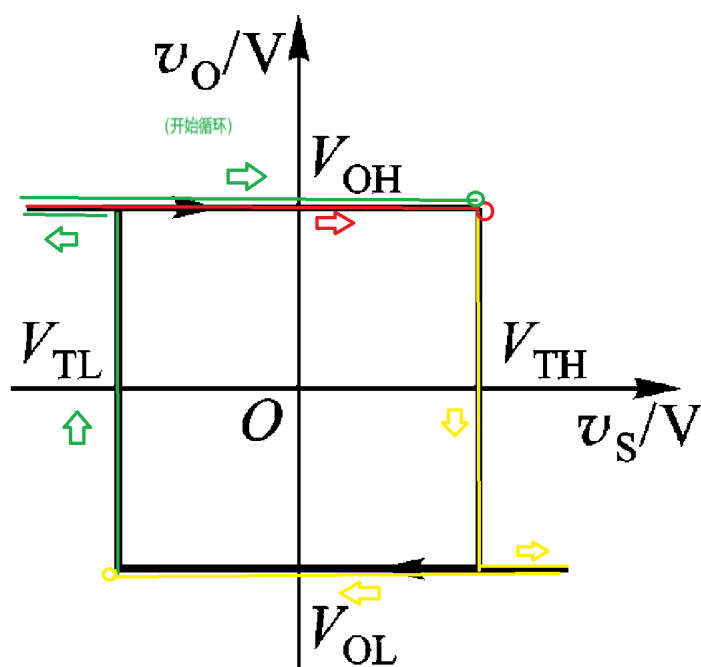
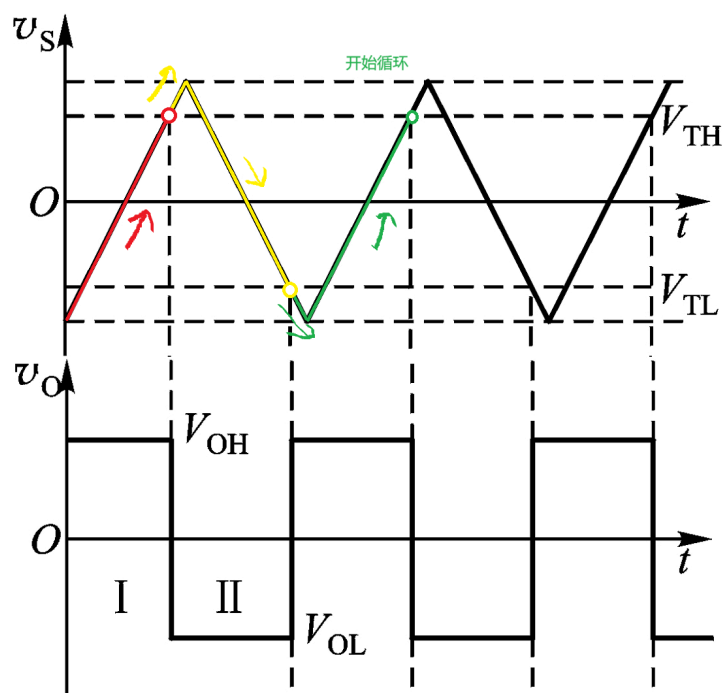
1. 电压传输曲线是单值函数（折线）：只需要根据数学上的判断画图即可，无需其他方法；

2. 滞回比较器的画法：

1. 先找到两个对应的阈值电平，再找到输出的高低电平，并观察电压的翻转情况；

2. 根据输入波形从0时刻开始画，保持基本原则——输出电平翻转后，阈值电平也要切换；（至于怎么画的，看我下面的例子叭，不好用语言描述了hhh）

例子：



这个不好描述，我感觉主要是把第一条红线画对，这是最关键的。我们观察当电压很低的时候，输出是高电平，因此开始的时候输出高电平；直到第一个翻转点（红圈的翻转点），输出由高电平翻转至低电平，同时先一个翻转点的阈值电平跳转到另一个阈值电平上，之后一直保持低电平输出；直到黄色的翻转点（另一个阈值电压），之后就不说了；

每个人的理解有所不同，主要还是能画出来就行，看个人理解吧，我实在说不出来了
hhh

二、近似三角波发生器

1、分析思路

(1) 分析原则：振荡器电路，无始无终，所以需人为地选择一个时间点切入。

(2) 分析步骤：

1. 定义上电瞬间的输出电压值，计算比较器同相、反相端电压值，从而确认电容的状态（充电或放电）；

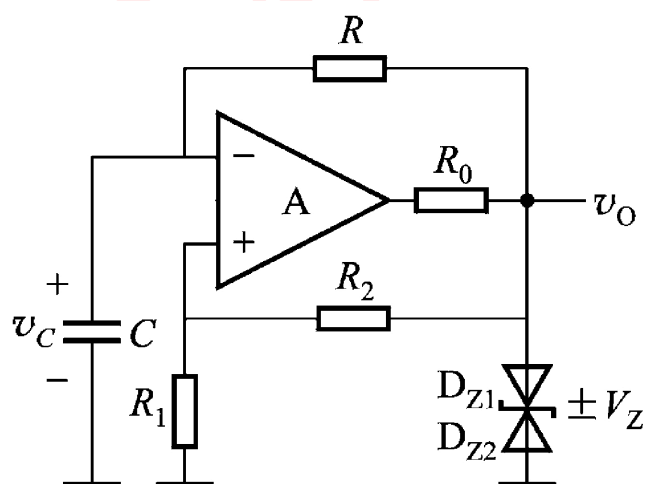
2. 由于电容的充电或放电，其端电压变化会影响到比较器的同相或反相端电压值，导致在某一时间点，比较器的输出发生翻转，电容的状态发生改变（由充电变为放电，或反之）；

3. 类似于步骤2，在下一某时间点，比较器的输出再次发生翻转，电容的状态也再次发生改变...

(3) 计算频率：

本质上是计算周期，计算周期时需要使用电容充放电过程进行计算，后面的线性度良好的三角波发生器也是一样的。

2、举例



(1) 基本构造

A , R_1 , R_2 : 反相滞回比较器;

R , C : 电容充放电电路;

R_0 , D_{Z1} , D_{Z2} : 双向限幅电路。

(2) 定性分析

输出电压 v_O 经RC电路积分；

利用电容C上的充放电电压 v_C 取代外加的输入信号 v_S ；

v_S 与 v_+ 比较后，产生振荡

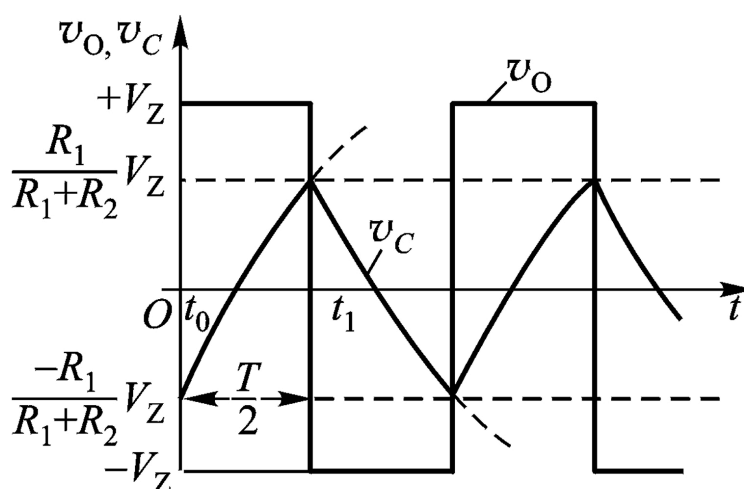
(3) 定量分析

①设上电瞬间 ($t = 0$)， $V_O = +V_Z$ ；此时，有： $V_- = 0 = v_C(0+)$ ， $V_- = +V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ，所以，电容C在充电， V_- 增加， V_O 保持 $+V_Z$ 不变；直到 V_- 增加到和 V_+ 一致时，开始翻转；

②设 $t = t_1$ 时开始翻转， V_- 增长至略大于 V_+ ；此时， $V_- = V(t_1-) = +V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ， $V_+ = -V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ，所以，电容C在放电， V_- 减少， V_O 保持 $-V_Z$ 不变；

③设 $t = t_2$ 时开始翻转， V_- 减少至略小于 V_+ ；此时， $V_- = V(t_1-) = -V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ， $V_+ = +V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ，所以，电容C在充电， V_- 增加， V_O 保持 $+V_Z$ 不变；开始循环。

画出输出波形图，如下：



计算频率：

根据对称性，仅计算充电时间，根据三要素： $v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(t_0+) - v_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$ ，

充电的时间常数： $\tau = RC$ （是 V_O 通过电阻 R 给电容 C 充电）

充电的参数： $v_C(\infty) = +V_Z$ ， $v_C(t_0+) = -V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ， $v_C(t_1) = +V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$

充电的时间， $t = \tau \ln\left(\frac{v_C(\infty) - v_C(t_0+)}{v_C(\infty) - v_C(t_1)}\right) = RC \ln\left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}\right)$

周期： $T = 2t = 2RC \ln\left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}\right)$

频率： $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2RC \ln\left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}\right)}$

振荡幅值： $2V_Z$

三、线性度良好的三角波发生器

1、基本电路分析

(1) 基本构造

A_1 : 积分运算电路

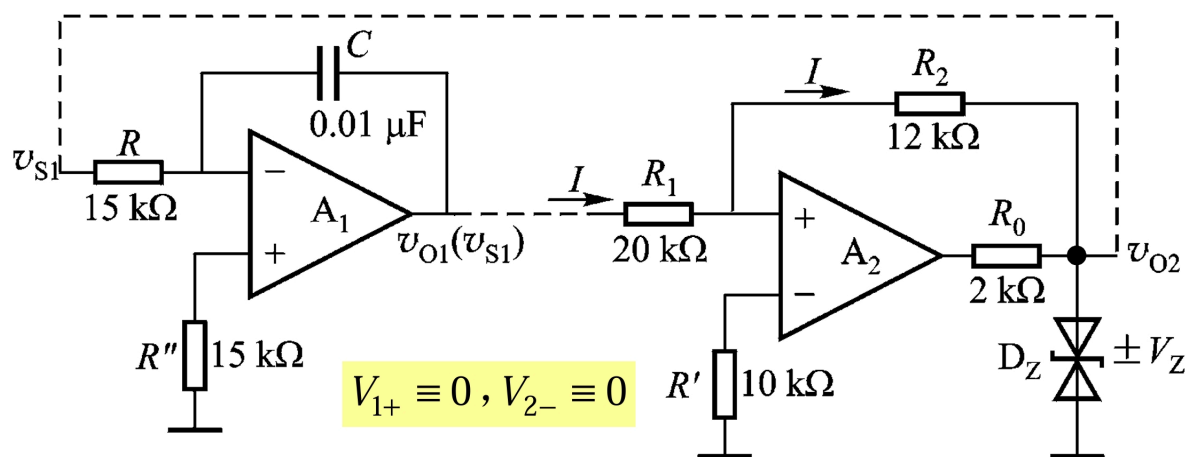
A_2 : 同相滞回比较器

(2) 定性分析

基本振荡原理和之前的一致;

【特点】恒流充放电;

(3) 定量分析

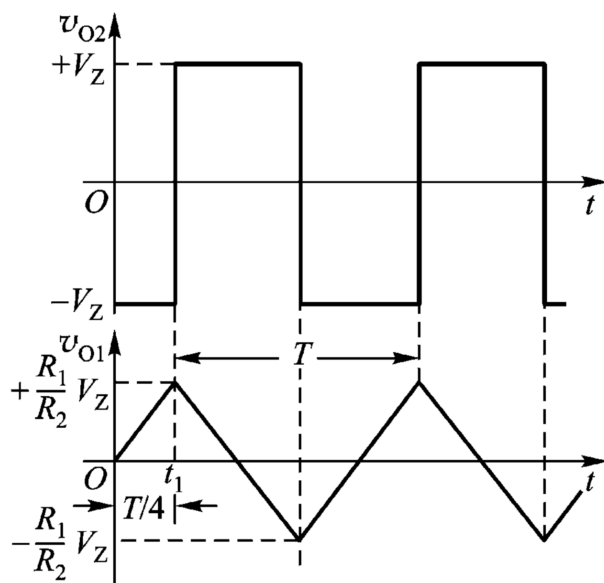


① 设上电瞬间 ($t = 0$): $V_{o2} = -V_Z$, $V_{o1} = -V_c(0+) = 0$, 此时: $V_{2+} = -V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2}$, $V_{2-} = 0$

电容 C 在放电: $v_{o1} = -v_C = -\frac{1}{C} \int_0^t \frac{-V_Z}{R} dt + V_{o1}(0+) = +\frac{V_Z}{RC} t$, v_{o1} 增加,
 $v_{2+} = -V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2} + v_{o1} \frac{R_2}{R_1+R_2}$, 因此 v_{2+} 增加, V_{o2} 保持 $-V_Z$ 不变,
当 v_{2+} 增加至和 0 相等时, 开始翻转。

② 当 $t = t_1$ 时, 开始翻转, 此时 $V_{o2} = +V_Z$, $V_{2+} = 0$, $V_{o1} = +V_Z \frac{R_1}{R_2}$,
电容 C 在充电: $v_{o1} = -v_C = -\frac{1}{C} \int_{t_1}^t \frac{+V_Z}{R} dt + V_{o1}(t_1+)$, v_{o1} 减小,
 $v_{2+} = +V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2} + v_{o1} \frac{R_2}{R_1+R_2}$, 因此 v_{2+} 减小, V_{o2} 保持 $+V_Z$ 不变,
当 v_{2+} 减小至和 0 相等时, 开始翻转。

③ 当 $t = t_2$ 时, 开始翻转, 此时 $V_{o2} = -V_Z$, $V_{2+} = 0$, $V_{o1} = -V_Z \frac{R_1}{R_2}$,
电容 C 在放电: $v_{o1} = -v_C = -\frac{1}{C} \int_{t_2}^t \frac{-V_Z}{R} dt + V_{o1}(t_2+)$, v_{o1} 增大,
 $v_{2+} = +V_Z \frac{R_1}{R_1+R_2} + v_{o1} \frac{R_2}{R_1+R_2}$, 因此 v_{2+} 增加, V_{o2} 保持 $-V_Z$ 不变,
当 v_{2+} 增大至和 0 相等时, 开始翻转。开始循环

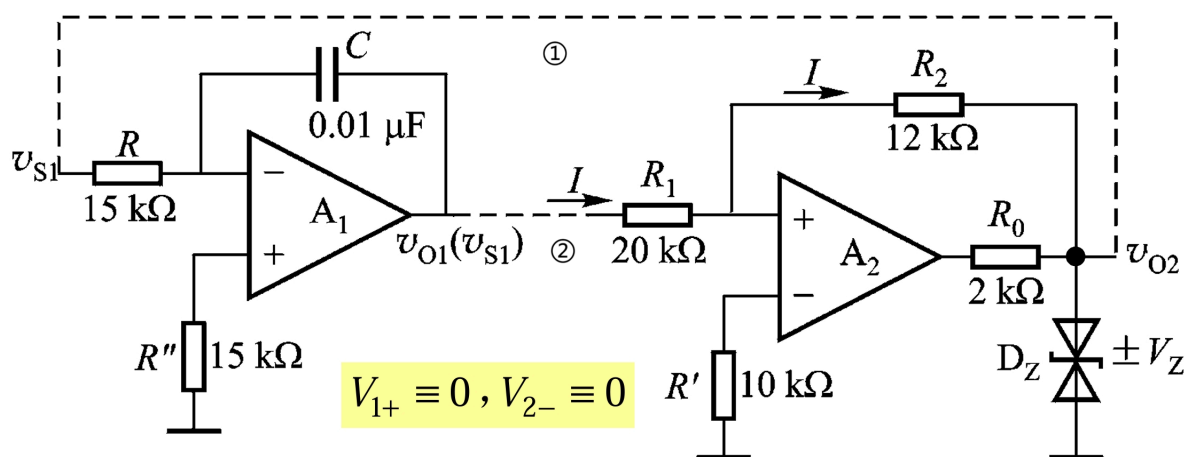


$$V_{om1} = \frac{1}{RC} \int_0^{\frac{T}{2}} V_Z dt = \frac{V_Z}{RC} \cdot \frac{T}{2}, \text{ 所以 } T = 4RC \ln\left(\frac{V_{Om1}}{V_Z}\right) = 4RC \frac{R_1}{R_2}$$

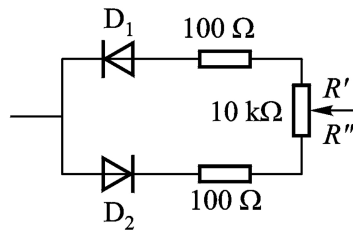
$$\text{频率: } f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4RR_1C}$$

2、考点明确

考试只会出上面所示的电路图，只不过会有下面的几种改动：



- (1) 虚线①不接，改为添加信号；
- (2) 虚线②不接，改为添加信号；
- (3) 积分电路 A_1 和 A_2 换位；
- (4) R' 不接地，而是加上一个 $-V_{RR'}$ ；
- (5) 把 R 换成一个反向并联的二极管；



四、压控性振荡器

1、基本电路分析

(1) 概念：电路的振荡频率与控制电压成比例，即电压控制振荡频率。

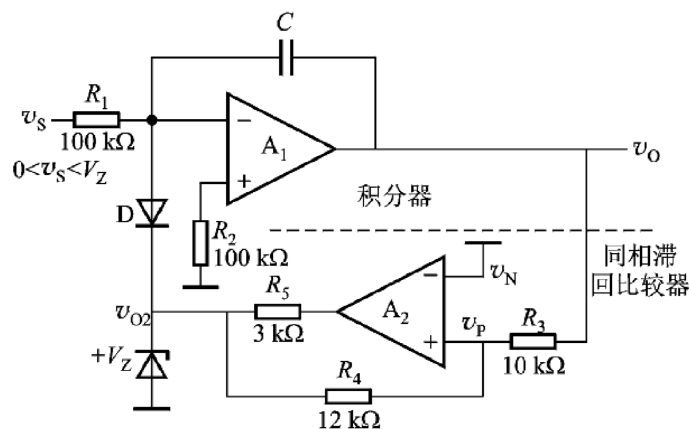
(2) 电路组成：

A_1 ：积分器电路；

A_2 ：同相滞回比较器电路；

D ：隔离、放电作用；

Z ：输出限幅作用。

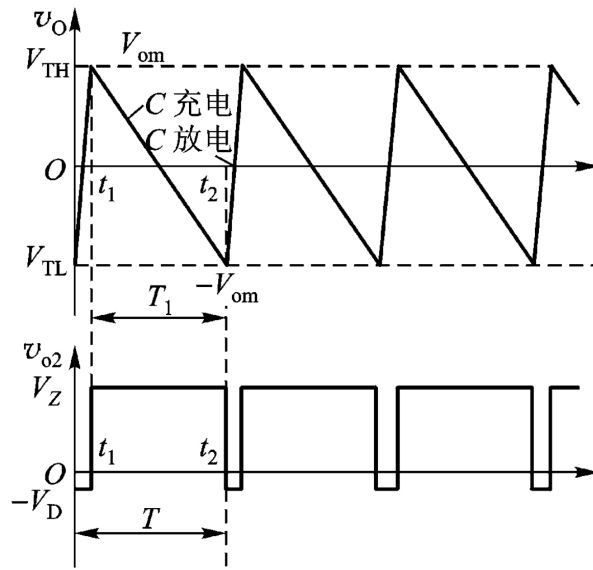


(3) 定量分析：

① 设 $t = 0$ 时刻，比较器输出高电平，即 $V_{O2} = +V_Z$ ， D 截止，积分电路反向积分， V_O 线性下降，直到 $V_O = -V_Z \cdot \frac{R_3}{R_4} = V_{TL}$ ；

② 设 $t = t_1$ 时刻开始翻转，此时 $V_{O2} = -V_Z$ ， D 导通，电容快速放电， V_O 快速上升，直到 $V_O = +V_Z \cdot \frac{R_3}{R_4} = V_{TH}$ ；

③ 设 $t = t_2$ 时刻开始翻转，.....（循环）



总体波形图（右图）：

$$2V_{om} = \frac{1}{R_1 C} \int_{t_1}^{t_2} V_s dt = \frac{V_s}{R_1 C} T_1$$

$$\frac{V_{om}}{R_3} = \frac{V_Z}{R_4}$$

$$T_1 = \frac{2R_1 R_3 C}{R_4} \cdot \frac{V_Z}{V_s}$$

$$\text{频率: } f \approx \frac{R_4}{2R_1 R_3 C} \cdot \frac{V_s}{V_Z}$$

（特点：反向积分的充电时间长，而放电时间短。振荡周期主要由反向积分时间决定）

2、占空比的调整

在二极管位置加一个电阻，用来调整电容放电的速度

